ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7 • ІНФОРМАТИКА, 10 КЛАС

Розгалужені та циклічні обчислювальні процеси

Комбінування лінійних структур, розгалужень і циклів у VBA-проєкті для обчислення площ складених геометричних фігур

VBA | UserForm | Геометрія | Алгоритми

МЕТА

Закріпити вміння комбінувати всі вивчені алгоритмічні структури (лінійні, розгалуження, цикли) для розв'язання комбінованих задач. Розвивати системне мислення та навички комплексного аналізу задачі.

ОБЛАДНАННЯ

- Інструкційні картки
- Персональний комп'ютер
- MS Excel (редактор VBA)
- Графічний редактор Paint

ЛІТЕРАТУРА

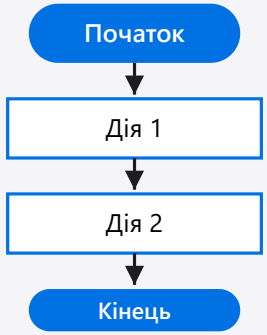
- Морзе Н. В., Вембер В. П. — 2022
- Ривкінд Й. Я. та ін. — 2022
- Руденко В. Д. та ін. — 2022

1. Три алгоритмічні структури

Будь-який складний алгоритм будується з трьох базових цеглинок. Розберімо кожну окремо — а потім побачимо, як вони комбінуються в одній програмі.

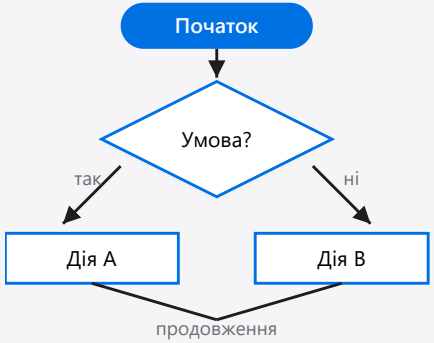
① Лінійна

Команди виконуються одна за одною, зверху вниз.



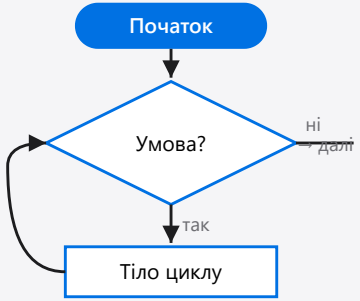
② Розгалуження

Вибір одного з двох шляхів залежно від умови.



③ Цикл

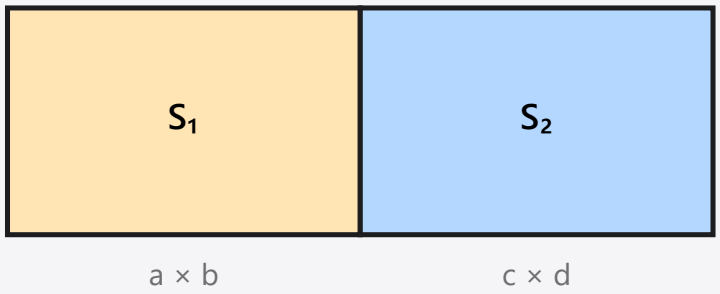
Повторення дій, доки умова істинна.



2. Завдання заняття

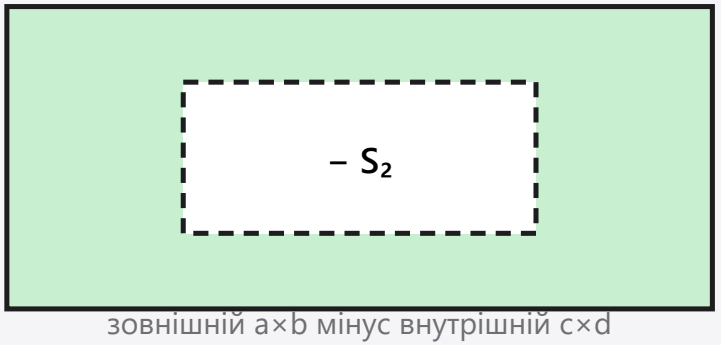
Створити програму знаходження **площі складених фігур**, малюнки яких подано нижче. Програма має: реагувати на вибір фігури у списку, приймати числові аргументи, обчислювати результат за відповідною формулою, очищати поля та коректно завершувати роботу.

Фігура 1 — «Сума»



Дві дотичні прямокутні частини

Фігура 2 — «Різниця»



Великий прямокутник із «вирізаним» отвором

S = a·b + c·d

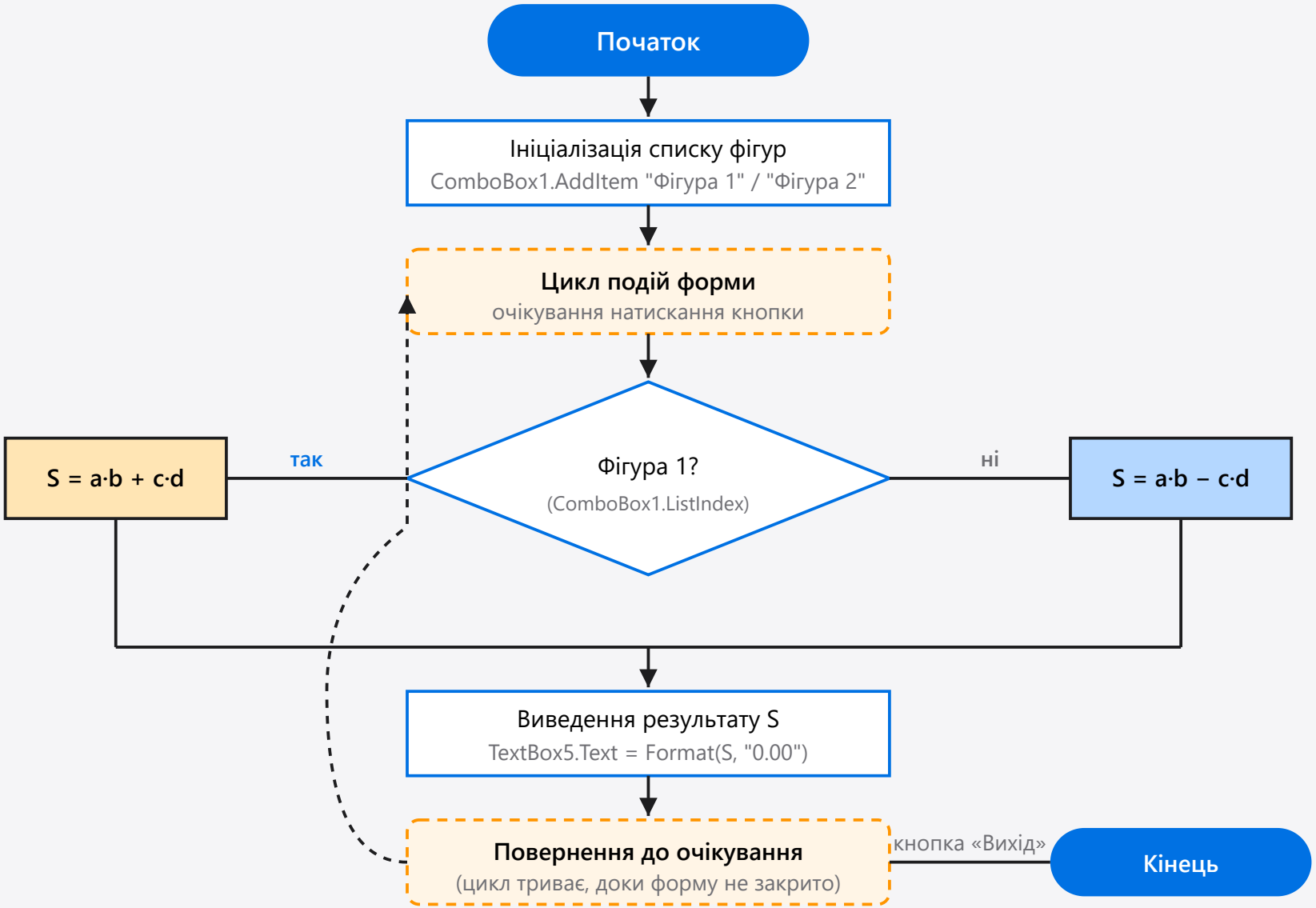
ФОРМУЛА ДЛЯ ФІГУРИ 1

S = a·b − c·d

ФОРМУЛА ДЛЯ ФІГУРИ 2

3. Алгоритм програми

Наша програма — це поєднання всіх трьох структур: лінійні команди (введення / виведення), розгалуження (вибір формули) та циклічна подія (обробка натискань кнопок, доки форма відкрита).


Початок
Ініціалізація списку фігур
ComboBox1.AddItem "Фігура 1" / "Фігура 2"
Цикл подій форми
очікування натискання кнопки
Фігура 1?
(ComboBox1.ListIndex)
так
ні
S = a·b + c·d
S = a·b − c·d
Виведення результату S
TextBox5.Text = Format(S, "0.00")
Повернення до очікування
(цикл триває, доки форму не закрито)
кнопка «Вихід»
Кінець

Комбінований алгоритм: лінійні команди + розгалуження + цикл подій

4. Покрокова інструкція

1 **Підготувати малюнки у Paint**

Відкрити **Paint**, встановити потрібні висоту та ширину полотна (наприклад, 600×400 пікселів), намалювати Фігуру 1 і Фігуру 2. Зберегти обидва малюнки у власну папку як `fig1.jpg` та `fig2.jpg`.

2 **Відкрити редактор VBA**

У MS Excel: `Alt + F11` → у меню `Insert → UserForm`. Відкриється порожня форма та панель *Toolbox* з елементами керування.

3 Розмістити елементи на формі

Додати на форму:

ЕЛЕМЕНТ	ІМ'Я	ПРИЗНАЧЕННЯ
ComboBox	`ComboBox1`	Вибір фігури
Image	`Image1`	Показ зображення фігури
TextBox × 4	`TextBox1…4`	Введення a, b, c, d
TextBox	`TextBox5`	Виведення площі S
CommandButton × 3	`CommandButton1…3`	Обчислити / Очистити / Вихід

4 Налаштувати властивості

У вікні *Properties* для кнопок задати підписи:

ЕЛЕМЕНТ	ВЛАСТИВІСТЬ	ЗНАЧЕННЯ
UserForm1	`Caption`	Обчислення площі фігури
CommandButton1	`Caption`	Обчислити
CommandButton2	`Caption`	Очистити
CommandButton3	`Caption`	Вихід
Image1	`PictureSizeMode`	fmPictureSizeModeZoom

5 Запрограмувати події

Двічі клацнути на кожному елементі — відкриється редактор коду з готовим каркасом процедури. Вставити код (див. розділ 5).

6 Запустити та перевірити

Натиснути `F5`. Перевірити всі сценарії: вибір фігури змінює малюнок, обидві формули дають правильний результат, очищення скидає поля, «Вихід» закриває форму.

5. Програмний код

Нижче — повний, виправлений та прокоментований код форми. Зверніть увагу: список заповнюється в `UserForm_Initialize` (а не в `Activate`), а вибір малюнка робимо через `ListIndex`, а не через `Text`.

5.1. Заповнення списку та вибір малюнка

```
' Заповнюємо список один раз при створенні форми
Private Sub UserForm_Initialize()
    ComboBox1.Clear
    ComboBox1.AddItem "Фігура 1"
    ComboBox1.AddItem "Фігура 2"
    ComboBox1.ListIndex = 0          ' одразу вибрано першу
End Sub

' Зміна вибору — змінюємо малюнок
Private Sub ComboBox1_Change()
    Dim path As String
    path = ThisWorkbook.path & "\"       ' папка з файлом книги

    Select Case ComboBox1.ListIndex
        Case 0
            Image1.Picture = LoadPicture(path & "fig1.jpg")
        Case 1
            Image1.Picture = LoadPicture(path & "fig2.jpg")
    End Select
End Sub
```

5.2. Допоміжна функція безпечного перетворення числа

У полях користувач може ввести кому замість крапки або пробіли. Функція `Num()` робить введення стійким:

```
Private Function Num(ByVal t As String) As Double
    Num = CDbl(Replace(Replace(t, ",", "."), " ", ""))
End Function
```

5.3. Обчислення, очищення, вихід

```
' Кнопка «Обчислити»
Private Sub CommandButton1_Click()
    On Error GoTo errHandler

    Dim a As Double, b As Double
    Dim c As Double, d As Double
    Dim S As Double

    a = Num(TextBox1.Text)
    b = Num(TextBox2.Text)
    c = Num(TextBox3.Text)
    d = Num(TextBox4.Text)

    Select Case ComboBox1.ListIndex
        Case 0
            S = a * b + c * d
        Case 1
            S = a * b - c * d
        Case Else
            MsgBox "Оберіть фігуру!"
            Exit Sub
    End Select

    TextBox5.Text = Format(S, "0.00")
    Exit Sub

errHandler:
    MsgBox "Перевірте правильність числових даних!"
End Sub
```

```
' Кнопка «Очистити»
Private Sub CommandButton2_Click()
    TextBox1.Text = ""
    TextBox2.Text = ""
    TextBox3.Text = ""
    TextBox4.Text = ""
    TextBox5.Text = ""
End Sub

' Кнопка «Вихід»
Private Sub CommandButton3_Click()
    Unload Me
End Sub
```

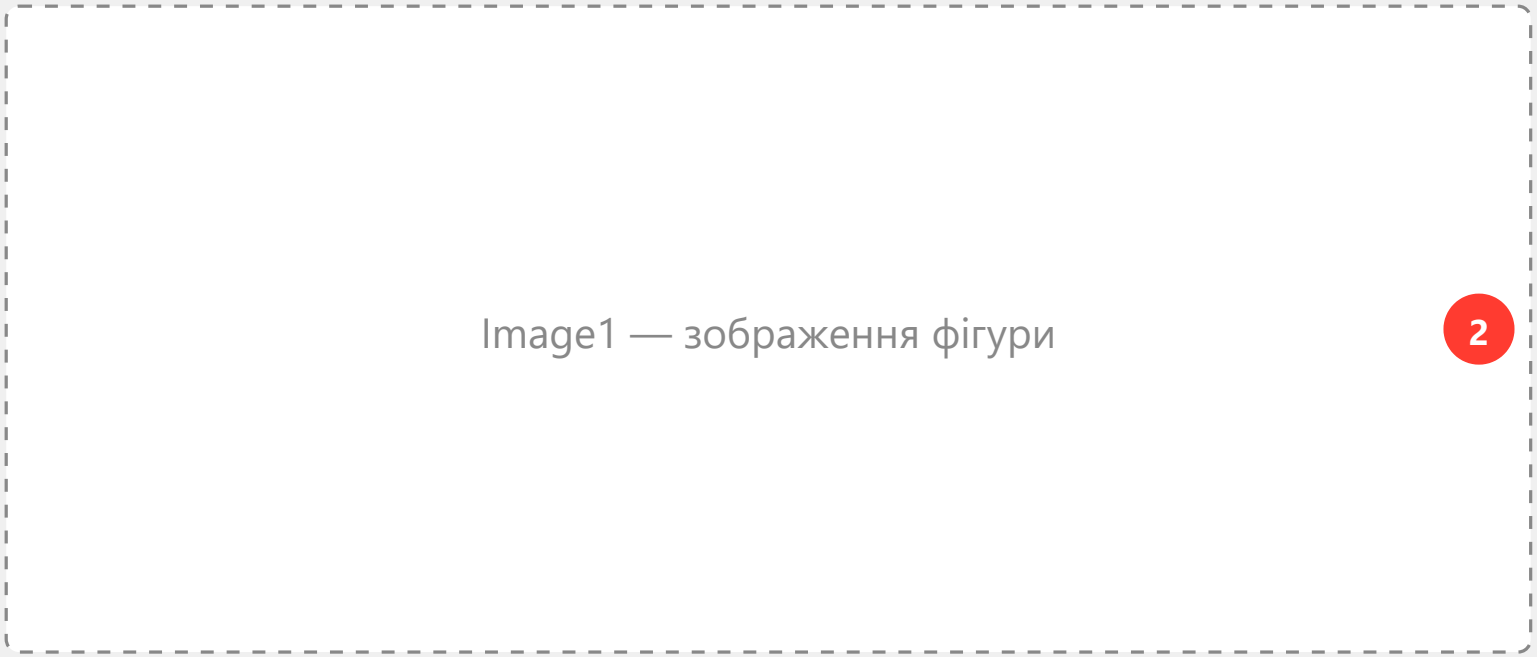
Чому саме так? Варіант із `ComboBox1.Text` із оригінального тексту заняття працює, але менш надійний: якщо користувач введе довільний текст, умова не спрацює. Вибір через `ListIndex` гарантує відповідність «індекс → малюнок → формула».

6. Як має виглядати готова форма

Орієнтовний макет із підписаними елементами.

Обчислення площі фігури

Оберіть фігуру: Фігура 1 ▼ 1

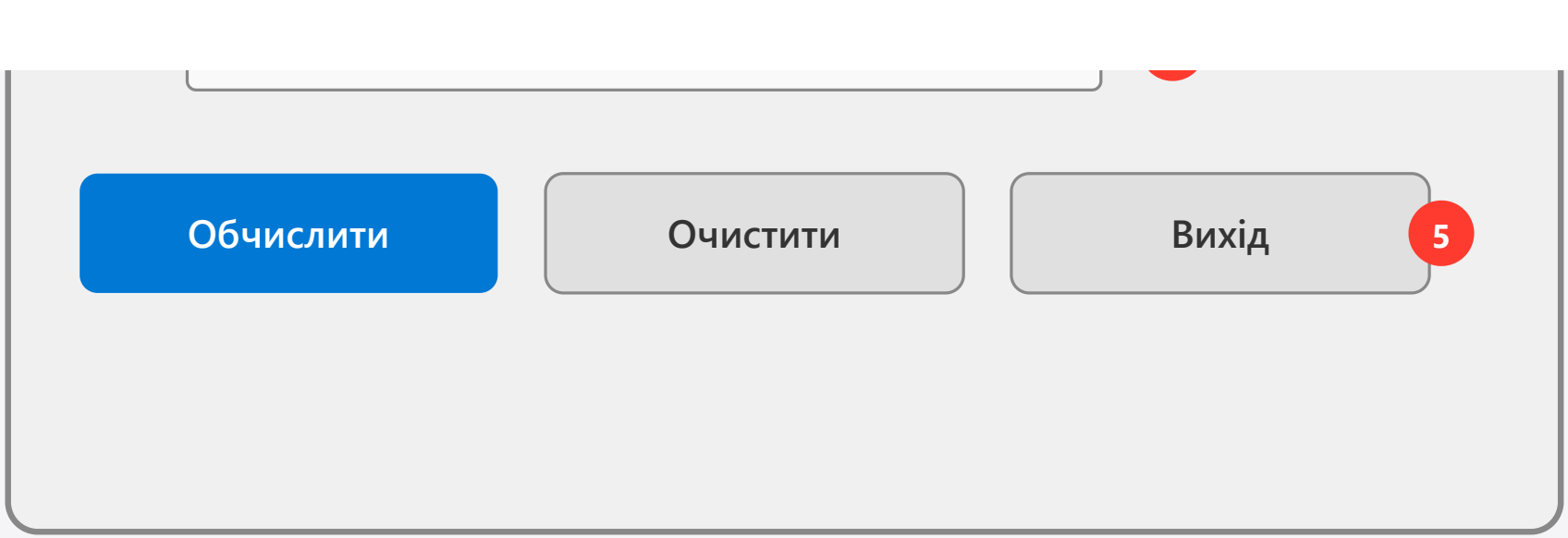


2

a = b = 3

c = d =

S = 4



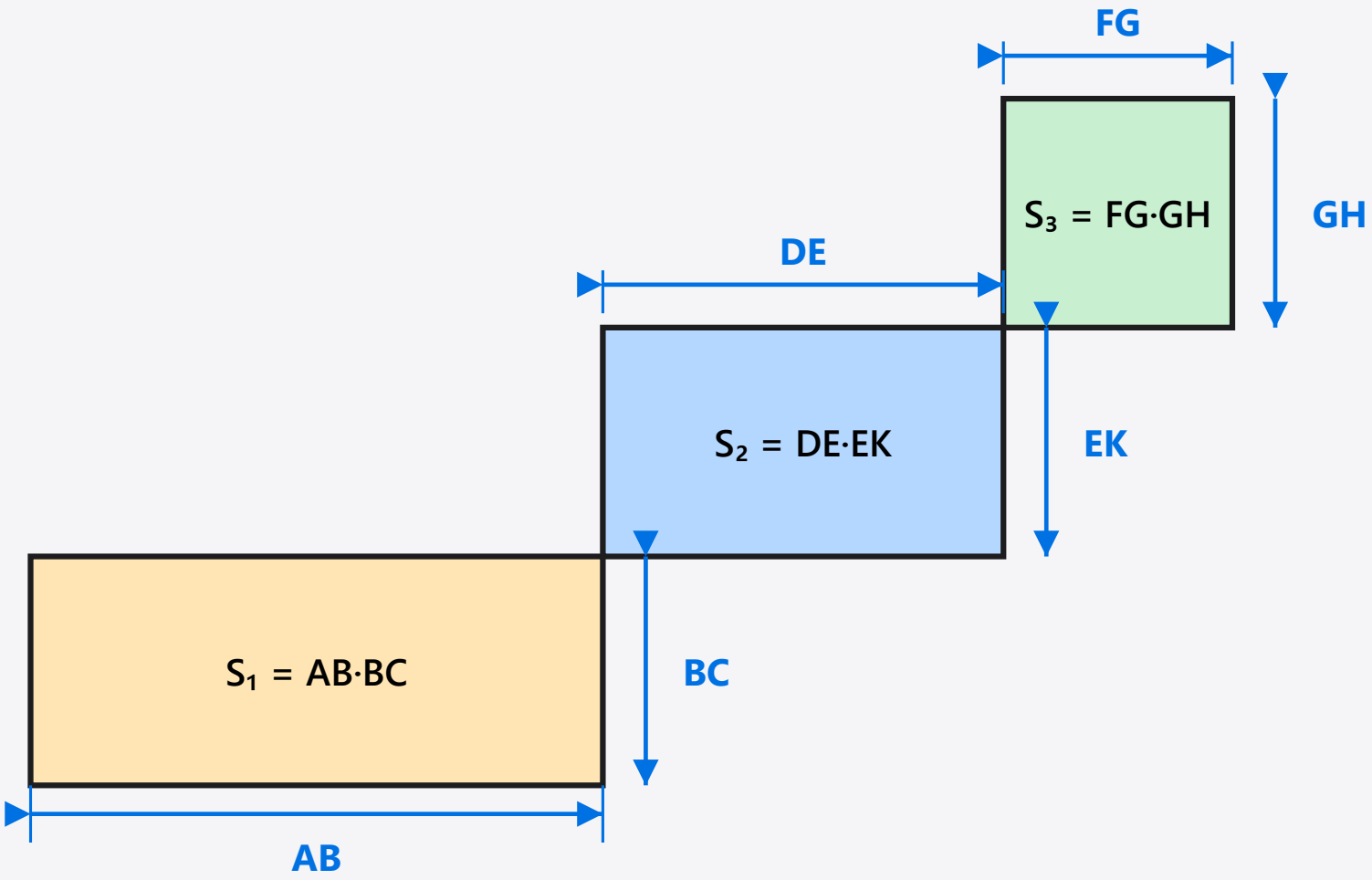
1 — ComboBox; 2 — Image; 3 — текстові поля a, b, c, d; 4 — поле S; 5 — кнопки

7. Завдання для самостійного виконання

Скласти програму визначення площі фігури, зображеної на малюнку. Аргументами вважати **AB, BC, DE, EK, FG, GH**. Побудувати форму, на якій обов'язково має бути зображення фігури, передбачені поля для введення та виведення значень, а також кнопки «Обчислити», «Очистити», «Вихід».

Схема фігури

Фігуру можна розкласти на **три дотичні прямокутники**, що утворюють «сходинку». Кожен прямокутник має свої розміри — саме їх і задано в умові:



Три дотичні прямокутники; усі шість заданих розмірів видно на малюнку

$$S = AB \cdot BC + DE \cdot EK + FG \cdot GH$$

ЗАГАЛЬНА ФОРМУЛА ДЛЯ ЦІЄЇ ФІГУРИ

Увага! Формула залежить від конкретної конфігурації фігури у вашій інструкційній картці. Якщо прямокутники перекриваються, потрібно віднімати площу перекриття; якщо утворюють «рамку» — віднімати внутрішній отвір. Принцип той самий: розбити фігуру на прості частини, площі яких обчислюються добутком двох сторін.

Заготовка коду

```
Option Explicit

Private Function Num(ByVal t As String) As Double
    Num = CDbl(Replace(Replace(t, ",", "."), " ", ""))
End Function

Private Sub CommandButton1_Click()
    On Error GoTo errHandler

    Dim AB As Double, BC As Double
    Dim DE As Double, EK As Double
    Dim FG As Double, GH As Double
    Dim S  As Double

    AB = Num(TextBoxAB.Text)
    BC = Num(TextBoxBC.Text)
    DE = Num(TextBoxDE.Text)
    EK = Num(TextBoxEK.Text)
    FG = Num(TextBoxFG.Text)
    GH = Num(TextBoxGH.Text)

    S = AB * BC + DE * EK + FG * GH

    TextBoxS.Text = Format(S, "0.00")
    Exit Sub

errHandler:
    MsgBox "Перевірте правильність введених даних!"
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()
    TextBoxAB.Text = "": TextBoxBC.Text = ""
    TextBoxDE.Text = "": TextBoxEK.Text = ""
    TextBoxFG.Text = "": TextBoxGH.Text = ""
    TextBoxS.Text  = ""
End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()
    Unload Me
End Sub
```

8. Контрольний список

№	ЩО ПЕРЕВІРЯЄМО	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
1	Форма відкривається без помилок	З'являється вікно з усіма елементами
2	ComboBox заповнений	Пункти «Фігура 1» і «Фігура 2»
3	Зміна вибору фігури	Малюнок в Image1 змінюється
4	«Обчислити» для Фігури 1	a·b + c·d з точністю до 0.01
5	«Обчислити» для Фігури 2	a·b − c·d з точністю до 0.01
6	Порожні поля або текст	Повідомлення про помилку, без «зависання»
7	«Очистити»	Усі поля порожні
8	«Вихід»	Форма закривається, Excel залишається

9. Підсумок

Сьогодні ми об'єднали три базові алгоритмічні структури в одному проєкті VBA:

- **Лінійні команди** — введення даних, виведення результату.
- **Розгалуження** — `Select Case` для вибору формули залежно від фігури.
- **Цикл** — подієвий цикл форми, який «крутиться», доки користувач не натисне «Вихід».

Такий підхід — *декомпозиція складної фігури на прості частини* — універсальний: його застосовують і в геометрії, і в інженерних розрахунках, і в програмуванні будь-яких обчислювальних систем.